

Exercices 22 — Système d'exploitation

Semaine 22 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Vrai ou faux ? ★

Corriger les affirmations fausses :

1. Le système d'exploitation est un composant matériel.
2. Un logiciel libre est forcément gratuit.
3. Deux programmes peuvent s'exécuter « en même temps » sur un seul cœur.
4. Android repose sur un noyau Linux.
5. Quand Python exécute `print`, il pilote directement l'écran.

Exercice 2 — Qui gère quoi ? ★

Pour chaque situation, quelle mission de l'OS est à l'œuvre ?

1. Vous écoutez de la musique en rédigeant un rapport.
2. Un onglet du navigateur plante ; les autres survivent.
3. Vous branchez une souris neuve, elle marche aussitôt.
4. « Mot de passe incorrect ».
5. Votre script Python crée `resultats.csv`.

Exercice 3 — Les quatre libertés ★★

Un lycée hésite entre une suite bureautique propriétaire et une libre.

1. Rappeler les quatre libertés du logiciel libre.
2. Donner deux arguments « libre » pertinents pour un établissement scolaire.
3. Le lycée peut-il modifier la suite libre pour ses besoins et redistribuer sa version aux élèves ? Et la suite propriétaire ?

Exercice 4 — Multi-cœurs ★★

Un programme met 80 s sur un cœur. On dispose de 8 cœurs.

1. Durée idéale si le travail se découpe parfaitement ?
2. En réalité, 30 s. Donner deux raisons de l'écart.
3. Trier un tableau par sélection se parallélise mal. Proposer une intuition de pourquoi.

Exercice 5 — Premiers pas de terminal (sur papier) ★★

On est dans `/home/eleve`. Donner l'effet (ou l'affichage) de chaque commande, enchaînées :

```
$ pwd
$ mkdir nsi
$ cd nsi
$ pwd
$ cd ..
$ ls
```

Exercice 6 — Interruptions ★★★

Sans interruptions, le processeur devrait interroger le clavier en boucle (« une touche ? une touche ? ») des millions de fois par seconde. Expliquer en trois phrases le mécanisme d'interruption et son bénéfice, avec l'analogie de votre choix (sonnette, notification...).